

# **Análisis Integral de Ventas del Sector Retail** **mediante Python y Power BI**

## 1. Introducción.

El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un análisis completo de un conjunto de datos de ventas del sector Retail aplicando un flujo de trabajo completo de análisis de datos. Este flujo incluye las etapas de limpieza, transformación, análisis exploratorio, validación estadística y visualización mediante un dashboard interactivo.

El propósito del análisis no ha sido únicamente generar gráficos, sino comprender el comportamiento del negocio e identificar patrones relevantes que permitan interpretar correctamente los datos desde una perspectiva analítica.

El proyecto se ha dividido en dos bloques principales:

- Procesamiento y análisis de datos en Python.
- Construcción de un dashboard interactivo en Power BI.

## 2. Conjunto de datos utilizado.

Para este proyecto se han utilizado dos conjuntos de datos principales.

### 2.1. Dataset original.

El dataset principal corresponde al conjunto de datos Online Retail, que recoge las transacciones de una empresa de comercio electrónico.

Este dataset contiene más de 500.000 registros, donde cada fila representa una línea de factura, es decir, la venta de un producto específico dentro de una transacción.

Las principales variables del dataset incluyen:

- InvoiceNo – Número de factura.
- StockCode – Identificador del producto.
- Description – Descripción del producto.
- Quantity – Cantidad vendida.
- InvoiceDate – Fecha de la transacción.
- UnitPrice – Precio unitario.
- CustomerID – Identificador del cliente.
- Country – País

El dataset se ha mantenido en el repositorio como dataset en bruto, sin modificaciones.

Las fuentes de los datos utilizadas han sido:

Online Retail Dataset.

<https://www.kaggle.com/datasets/ulrikthgepedersen/online-retail-dataset>

World Population Dataset.

<https://www.kaggle.com/datasets/msciodamiti/world-population-by-country-years-1960-2022>

## 2.2. Dataset transformado.

A partir del dataset original se generó un segundo dataset tras aplicar procesos de limpieza y transformación mediante Python.

Durante esta fase, se realizaron los siguientes procesos.

- Eliminación de valores nulos en variables críticas.
- Eliminación de registros duplicados.
- Tratamiento de cantidades negativas asociadas a devoluciones.
- Conversión correcta de tipos de datos.
- Transformación de la variable fecha.

Además, se creó una nueva variable clave para el análisis:

Facturación = Quantity x UnitPrice.

También, se generaron nuevas variables temporales para facilitar el análisis:

- Año.
- Mes.
- Trimestre.
- Día de la semana.
- Hora.
- Semana del año.

Este dataset transformado constituye el dataset final utilizado posteriormente en el dashboard de Power BI.

## 3. Pipeline reproducible del proyecto.

Para garantizar la reproducibilidad del análisis, el proyecto se estructuró en una serie de scripts ejecutables en Python que permiten reproducir todo el flujo de trabajo desde el dataset original hasta la generación de resultados.

El pipeline se organiza en los siguientes pasos:

- Carga del dataset original.
- Limpieza y preparación de los datos.
- Análisis exploratorio del dataset.
- Cálculo de métricas de facturación.
- Análisis estadístico.
- Integración de datasets externos (población).
- Generación de visualizaciones.

Cada uno de estos pasos se implementa mediante scripts independientes que pueden ejecutarse de forma secuencial.

Este enfoque permite que cualquier usuario pueda reproducir el análisis completo sin necesidad de realizar modificaciones manuales en los datos.

#### 4. Limpieza y transformación de datos.

Antes de realizar cualquier análisis fue necesario asegurar la calidad y coherencia del dataset.

Durante el proceso de limpieza se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Identificación de valores nulos.
- Eliminación de registros incompletos en variables clave.
- Eliminación de registros duplicados.
- Verificación de tipos de datos.
- Detección de valores extremos.

Una transformación especialmente relevante fue la conversión de la variable InvoiceDate, que permitió generar variables temporales adicionales utilizadas posteriormente para analizar la estacionalidad de las ventas.

La creación de la variable Facturación permitió medir de forma más precisa el impacto económico de cada transacción.

#### 5. Análisis exploratorio y estadístico

Una vez preparado el dataset final se realizó un análisis exploratorio para comprender el comportamiento general de las ventas.

Entre los análisis realizados destacan:

- Facturación total generada.
- Distribución de ventas por país.
- Evolución mensual de las ventas.
- Comportamiento estacional por trimestre.
- Productos con mayor facturación.
- Relación entre volumen vendido y facturación.

Durante el análisis comenzaron a observarse patrones relevantes:

- El Reino Unido concentra la mayor parte de la facturación.
- El cuarto trimestre presenta un incremento significativo en las ventas.
- Algunos productos generan gran facturación sin tener el mayor volumen vendido.
- La estacionalidad influye significativamente en los ingresos.

## 6. Validación estadística.

Además del análisis exploratorio, se incorporó una validación estadística mediante pruebas de hipótesis.

En particular, se realizó una prueba t-test para evaluar si existían diferencias significativas entre distintos grupos de ventas.

Este análisis permitió reforzar algunas de las observaciones detectadas durante el análisis exploratorio y aportar una base estadística adicional a las conclusiones obtenidas.

## 7. Construcción del Dashboard en Power BI

Una vez finalizado el procesamiento de datos en Python, el dataset transformado se importó a Power BI para construir un dashboard interactivo.

El dashboard se estructuró en dos páginas principales.

Incluye indicadores globales que permiten comprender rápidamente el rendimiento del negocio:

- Facturación total.
- Top 10 países por facturación.
- Evolución mensual de las ventas.

El objetivo de esta página es proporcionar una visión rápida del comportamiento global del negocio.

## Página 2 – Análisis detallado

La segunda página profundiza en el análisis del comportamiento de las ventas:

- Top 10 productos por facturación.
- Facturación por trimestre.
- Relación entre cantidad vendida y facturación.
- Distribución de facturación por país.

El diseño visual se mantuvo consistente utilizando una escala de colores en tonos azules para asegurar coherencia visual y facilitar la interpretación de los resultados.

## 8. Valor del Dashboard.

El dashboard desarrollado permite:

- Identificar mercados clave.
- Detectar productos estratégicos.
- Analizar comportamiento estacional.
- Observar concentración de ingresos.
- Comparar volumen vendido frente a rentabilidad.

De esta forma, el dashboard no solo presenta datos, sino que actúa como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones basada en información.

## 9. Conclusiones

Tras completar el análisis se pueden destacar varias conclusiones relevantes:

- La facturación está fuertemente concentrada en Reino Unido.
- El cuarto trimestre presenta el mayor volumen de ingresos.
- Existen productos con alta rentabilidad que no necesariamente presentan el mayor volumen de ventas.
- La estacionalidad tiene un impacto claro en el comportamiento del negocio.

El proyecto ha permitido aplicar un flujo completo de análisis de datos, desde el tratamiento inicial de datos en bruto hasta la generación de visualizaciones analíticas en Power BI.